

““latex

쉬운 문제

문제 1. 다음의 행렬 A 의 차원을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

문제 2. 두 행렬 A 와 B 의 합을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 3. 행렬 C 의 전치 행렬을 구하세요.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

문제 4. 다음의 행렬 D 의 결정식을 구하세요.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

문제 5. 다음의 행렬 E 의 역행렬을 구하세요 (가능하다면).

$$E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

중간 문제

문제 6. 행렬 F 의 곱을 구하세요.

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 7. 다음의 두 행렬의 차를 구하세요.

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

문제 8. 행렬 I 에 대한 스칼라 곱을 구하세요.

$$I = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad k = 3$$

문제 9. 행렬 J 의 고유값을 구하세요.

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

문제 10. 행렬 K 의 선형 독립성을 판단하세요.

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

어려운 문제

문제 11. 다음의 두 행렬 L 의 곱을 구하고 그 결과 행렬의 행렬식을 구하세요.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

문제 12. 행렬 N 의 고유벡터를 구하세요.

$$N = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

문제 13. 두 행렬의 곱을 통해 주어진 조건을 만족하는 x 값을 구하세요:

$$O = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

문제 14. 다음의 행렬 Q 의 고유값과 고유벡터를 구하세요.

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

문제 15. 비주어라이징된 행렬 R 의 특성 방정식을 구하세요.

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

정답

1. 3×2

2. $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

4. 5

5. $\begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ 1.5 & 2 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 18 & 24 \end{pmatrix}$

9. $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 0$

10. 선형 종속

11. $\begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 행렬식: 0

12. 고유값: $5 + \sqrt{13}, 5 - \sqrt{13}$

13. $x = 1$

14. 고유값: 3, 1, 고유벡터: $(1, 1), (1, -1)$

15. $\left| \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 4-\lambda \end{pmatrix} \right| = 0$

““